Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Vecteurs de l'espace

1BAC — 1re année du baccalauréat | Vecteurs de l'espace | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Extension du calcul vectoriel à l'espace, colinéarité, coplanarité, caractérisation vectorielle d'une droite et d'un plan.

Objectifs du cours

- Démontrer la colinéarité de vecteurs ou l'alignement de points.
- Démontrer la coplanarité de trois vecteurs.

1. Calcul vectoriel dans l'espace

Dans l'espace, on définit les vecteurs, leur somme et leur produit par un réel comme dans le plan ; la relation de Chasles $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ et la règle du parallélogramme restent valables.

Définition

- $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe k tel que $\vec{v}=k\vec{u}$ (ou $\vec{u}=\vec{0}$).
- A, B, C alignés $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.
- $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont **coplanaires** s'il existe α, β tels que $\vec{w}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$ (avec $\vec{u}$, $\vec{v}$ non colinéaires).

2. Caractérisation vectorielle

Propriété

- La droite $D(A,\vec{u})$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}=t\vec{u}$ ($t\in\mathbb{R}$).
- Le plan $P(A,\vec{u},\vec{v})$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM}=\alpha\vec{u}+\beta\vec{v}$.
- Quatre points A,B,C,D sont coplanaires $\Leftrightarrow$ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$, montrer que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{EG}$ sont coplanaires.

1. $\overrightarrow{EG}=\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

L'essentiel à retenir

- Coplanarité : $\vec{w} = \alpha\vec{u} + \beta\vec{v}$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Colinéarité

$\overrightarrow{AC} = -3\overrightarrow{AB}$. Que peut-on conclure ?

a) A, B, C sont alignés **b)** $(AB) \perp (AC)$ **c)** Rien

Exercice 2 : Dans un cube

Dans le cube $ABCDEFGH$, à quel vecteur est égal $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}$?

a) $\overrightarrow{AG}$ **b)** $\overrightarrow{AC}$ **c)** $\overrightarrow{AF}$ **d)** $\overrightarrow{AH}$

Exercice 3 : Coplanarité

$\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v}$. Les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ sont-ils coplanaires ?

a) Oui **b)** Non

Exercice 4 : Chasles

Simplifier $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC}$.

a) $\vec{0}$ **b)** $\overrightarrow{AC}$ **c)** $2\overrightarrow{AB}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Colinéarité

1. $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc les points sont alignés.

Réponse : a) A, B, C **sont alignés**

Exercice 2 : Dans un cube

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG}$.

Réponse : a) $\overrightarrow{AG}$

Exercice 3 : Coplanarité

1. Oui, car $\vec{w} = 2\vec{u} + (-1)\vec{v}$.

Réponse : a) Oui

Exercice 4 : Chasles

1. $\overrightarrow{CC} = \vec{0}$.

Réponse : a) $\vec{0}$